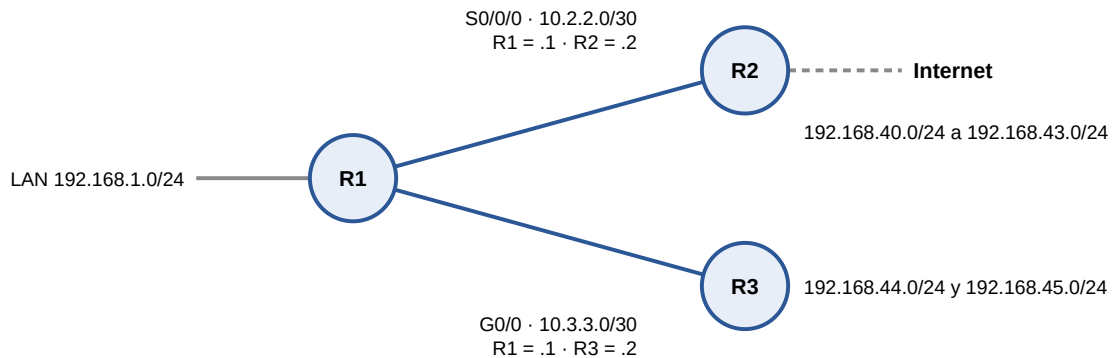


# Ejercicios sesión 6 — extra 2

Enrutamiento básico · Rutas estáticas, por defecto y sumarización · sin apuntes

## Enunciado



R1 conecta con **R2** por su **Serial0/0/0** (enlace 10.2.2.0/30) y con **R3** por su **GigabitEthernet0/0** (enlace 10.3.3.0/30). En los dos enlaces R1 es la .1 y el vecino la .2.

Detrás de **R2**: 192.168.40.0/24, .41.0/24, .42.0/24 y .43.0/24. R2 es además la **salida a Internet**.

Detrás de **R3**: 192.168.44.0/24 y 192.168.45.0/24.

a) Ruta estática en R1 solo hacia 192.168.45.0/24. ¿Por siguiente salto o por interfaz de salida? Justifica.

---

---

b) Ruta por defecto en R1. ¿Hacia qué router y por qué?

---

---

c) Una sola ruta sumarizada en R1 para las redes de R2 (red, prefijo, máscara y comando).

---

---

---

**d) Una sola ruta resumizada en R1 para las redes de R3 (red, prefijo, máscara y comando).**

---

---

---

**e) Un compañero propone resumirlo todo en `ip route 192.168.40.0 255.255.248.0 10.2.2.2`. ¿Qué dos problemas tiene?**

---

---

Soluciones en la página siguiente: no la mires hasta terminar.

## Soluciones

### a) Ruta estática hacia 192.168.45.0/24

```
R1(config)# ip route 192.168.45.0 255.255.255.0 10.3.3.2
```

Por **siguiente salto**: el enlace con R3 es **Ethernet**. Solo por interfaz dependería del proxy ARP. También vale la forma completa: `ip route 192.168.45.0 255.255.255.0 g0/0 10.3.3.2`.

### b) Ruta por defecto

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.2.2
```

Hacia **R2**, porque es la salida a Internet: todo destino desconocido debe ir allí. Por ser enlace serie, también vale `serial 0/0/0`. Ojo: aquí R1 **no** es stub (tiene dos vecinos), así que hay que elegir.

### c) Resumen de las redes de R2

| Red          | 3.er octeto |
|--------------|-------------|
| 192.168.40.0 | 00101000    |
| 192.168.41.0 | 00101001    |
| 192.168.42.0 | 00101010    |
| 192.168.43.0 | 00101011    |

$16 + 6 = /22$  · máscara **255.255.252.0** · red **192.168.40.0** (40 es múltiplo de 4 → abarca 40–43).

```
R1(config)# ip route 192.168.40.0 255.255.252.0 10.2.2.2
```

Con la ruta por defecto de b) puesta, esta ruta es redundante: el tráfico ya iría a R2. Se pide para practicar.

### d) Resumen de las redes de R3

| Red          | 3.er octeto |
|--------------|-------------|
| 192.168.44.0 | 00101100    |
| 192.168.45.0 | 00101101    |

16 + 7 = **/23** · máscara **255.255.254.0** (7 unos = 11111110 = 254) · red **192.168.44.0** (44 es par → abarca 44–45).

```
R1(config)# ip route 192.168.44.0 255.255.254.0 10.3.3.2
```

Esta sí es imprescindible: sin ella, la ruta por defecto mandaría el tráfico de .44 y .45 a R2, que no las tiene.

#### **e) Problemas de 192.168.40.0/21**

1. **Mezcla caminos:** manda a R2 también .44 y .45, que están detrás de R3. (Si conviven con la ruta de d), la /23 gana por ser más específica, pero entonces la /21 no resume nada útil para R3.)
2. **Abarca redes que no existen:** una /21 cubre 8 redes (40–47), así que incluye .46 y .47, que no son de nadie.

Regla: se sumarizan redes contiguas, en bloque alineado y que salen todas por el mismo sitio.